SpeechFlow – innowacyjny program służący do analizy nagrań mowy

Opis koncepcji

Celem aplikacji ma być wspieranie użytkowników w poprawie dykcji, akcentu i innych elementów mowy, aby ich wypowiedzi były bardziej zrozumiałe i profesjonalne. Aplikacja mogłaby znaleźć potencjalne zastosowania w terapii logopedycznej, szkoleniach z wystąpień publicznych, nauce języków obcych, a także jako pomoc w poprawie mowy w zawodach wymagających wysokiej komunikatywności, takich jak aktor lub nauczyciel.

Program działałby w następujący sposób:

1. Użytkownik nagrywa swoją mowę
2. SpeechFlow przy pomocy modelu AI analizuje nagranie pod kątem dykcji, tempa, akcentu oraz wyraźności
3. Program dostarcza użytkownikowi raport z analizą i sugestiami jak poprawić swoją wymowę

Lista rzeczy potrzebnych do dalszego rozwoju:

1. Komputer
2. Dostęp do internetu
3. Serwer testowy
4. API modelu AI
5. Środowisko VS Code
6. Repozytorium GitHub

Poziom TLR 3

- **Moduł rejestracji nagrania -** pozyskiwanie sygnału audio z mikrofonu oraz jego wstępne przetwarzanie z wykorzystaniem opracowanych filtrów cyfrowych. W ramach wskazanego modułu szczególny nacisk zostanie położony na poprawność (stabilność) wyciszania szumów otoczenia oraz normalizację poziomu głośności. Moduł będzie posiadał zaimplementowaną wersję algorytmu usuwania zakłóceń.
- **Moduł analizy fonetycznej -** rozpoznawanie i segmentacja pojedynczych głosek w strumieniu mowy z wykorzystaniem opracowanego algorytmu klasyfikacji fonetycznej, a także analiza podziału wypowiedzi na sylaby oraz ocena ich budowy fonetycznej pod kątem kompletności. W ramach wskazanego modułu szczególny nacisk zostanie położony na poprawność przypisania zarejestrowanych dźwięków do odpowiadających im wzorców fonetycznych.
- **Moduł generowania raportów zwrotnych -** agregacja podstawowych wskaźników nagrania i ich prezentacja w formie graficznej. Rolą modułu będzie czytelne przedstawienie wyników użytkownikowi, gdzie szczególny nacisk zostanie położony na prostotę interpretacji uzyskanych danych.